LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 3: Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur

Sebagai server :

Blink.ino

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DHT.h>

const char* ssid = "syafa";
const char* password = "apayaaaa";

ESP8266WebServer server(80);

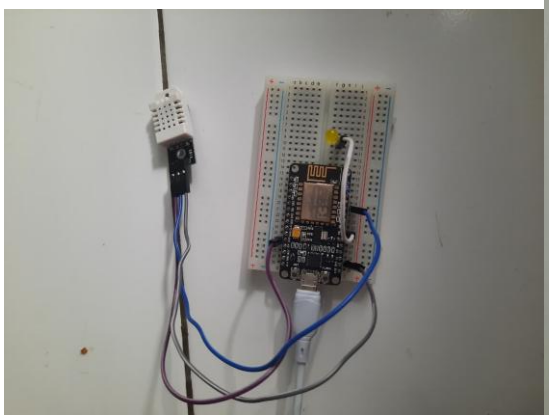
const byte dhtPin = 2;         // Pin D4 (GPIO 2)
const byte ledPin = 12;        // Pin D6 (GPIO 12)
DHT dht(dhtPin, DHT11);

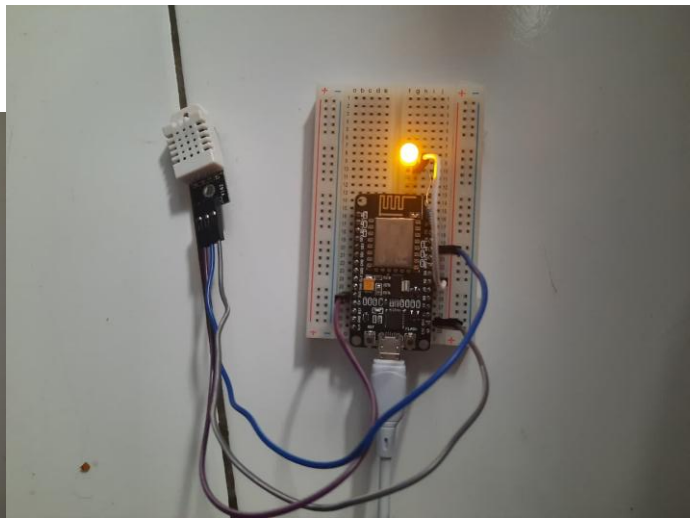
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>IoT Dashboard Server</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
    button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; color: white; border: none; }
    .btn-on { background-color: #4CAF50; }
    .btn-off { background-color: #f44336; }
    .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>ESP8266 Web Server</h1>
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5') New Line

```
IP Address Server Anda:
192.168.157.16
```





ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: 1.30 Celcius

Kelembapan: 18.20 %

Kendali LED

MATIKAN (OFF)

ESP8266 Web Server

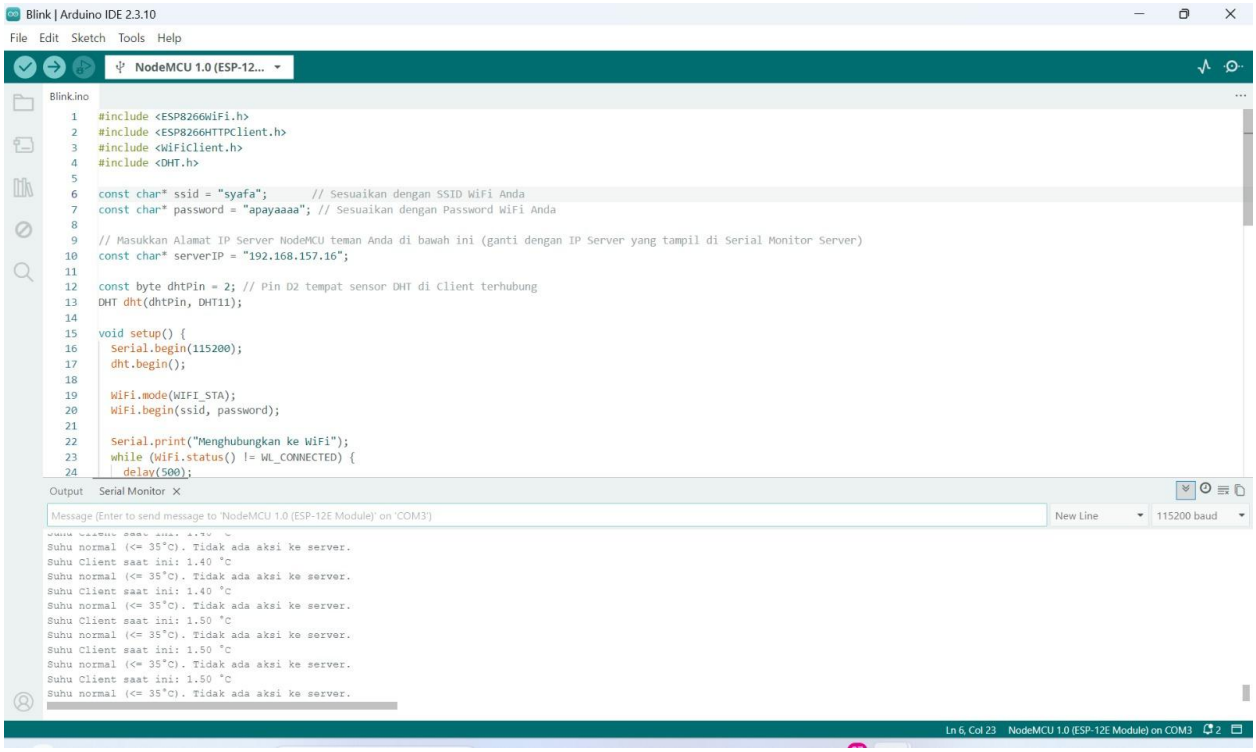
Suhu Saat Ini: 1.30 Celcius

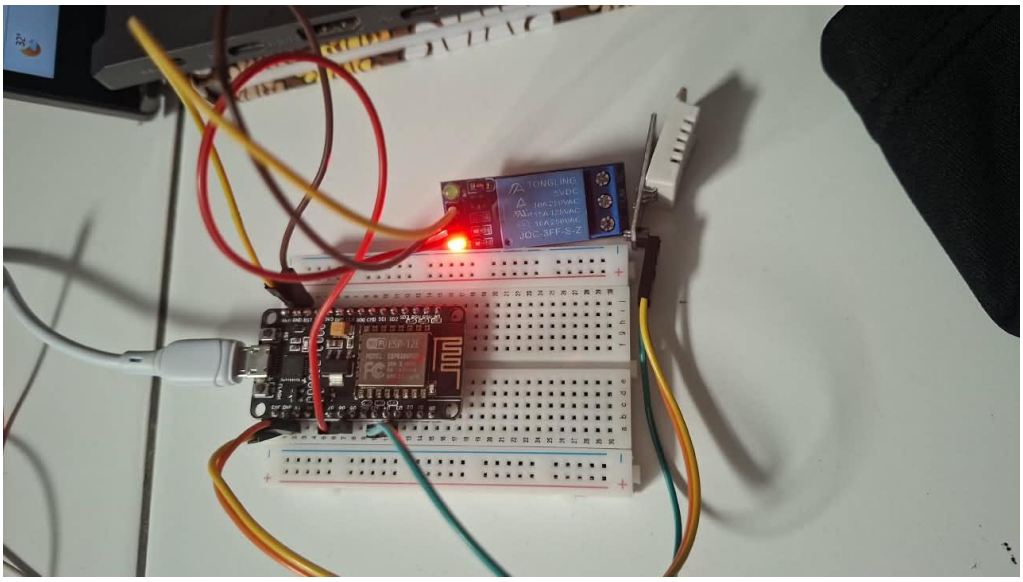
Kelembapan: 18.20 %

Kendali LED

NYALAKAN (ON)

Sebagai client :





Penjelasannya :

1. Penjelasan Modifikasi Kode (index_html)

Pada variabel index_html, tag <meta http-equiv="refresh" content="5"> disisipkan di dalam bagian <head>. Perintah ini berfungsi memaksa *browser* memuat ulang (*reload*) halaman web secara otomatis setiap 5 detik agar data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11 selalu terbarui tanpa perlu klik *refresh* manual.

2. Penjelasan Tampilan Dashboard Web & Kendali Hardware

- **Suhu & Kelembapan**: Nilai suhu (1.30 °C) dan kelembapan (18.20 %) ditampilkan secara dinamis di layar dari hasil pembacaan sensor DHT11.
- **Tombol Merah "MATIKAN (OFF)"**: Muncul saat LED/relay dalam kondisi menyala (HIGH). Saat tombol ini diklik, *browser* mengakses URL /relay/off untuk mematikan LED/relay.
- **Tombol Hijau "NYALAKAN (ON)"**: Muncul saat LED/relay dalam kondisi mati (LOW). Saat tombol ini diklik, *browser* mengakses URL /relay/on untuk menyalakan LED/relay.

3. Penjelasan Hasil Analisis Arsitektur (Kelemahan Meta Refresh)

Meskipun *auto-refresh* berhasil memperbarui data secara otomatis, metode HTTP konvensional ini memiliki tiga kelemahan utama:

1. **Layar Berkedip (*Flickering*)**: *Browser* harus memuat ulang seluruh struktur HTML dan CSS dari awal setiap 5 detik, sehingga tampilan layar sempat berkedip putih dan mengganggu kenyamanan.

2. **Pemborosan *Bandwidth***: Seluruh data web diunduh ulang secara terus-menerus padahal data yang berubah hanya angka suhu dan kelembapan.

3. **Potensi Bentrokan Perintah (*Collision*)**: Jika tombol kendali diklik tepat di detik ke-5 saat halaman sedang memuat ulang, perintah klik tersebut bisa terabaikan atau gagal diproses oleh Server.